반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

- HBM, PIM, CXL 기술의 현재 위치를 분석하고, 경쟁사인 Samsung과 Micron의 기술 성숙도(TRL) 및 위협 수준을 비교하였다.
- SK hynix의 R&D 담당자가 의사결정에 활용할 수 있는 전략적 시사점을 제시하였다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

- HBM, PIM, CXL 기술은 AI 및 데이터 센터의 발전에 따라 중요성이 증가하고 있으며, 이들 기술의 성숙도와 시장 동향을 분석하는 것이 필요하다.
- 특히, HBM 기술은 메모리 대역폭의 한계를 극복하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, PIM과 CXL은 데이터 처리 효율성을 높이는 데 기여할 수 있다.

1.2. 분석 범위 및 기준

- 분석 대상 기술: HBM, PIM, CXL
- 경쟁사: Samsung, Micron
- 활용 데이터: 공개 정보만 사용

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

- TRL 9단계는 상용 양산 및 실제 운용에 해당하는 기술을 의미한다.
- TRL 4~6 구간은 공개 정보 기반으로 "추정"으로 명시한다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

- HBM(High Bandwidth Memory)은 높은 대역폭과 낮은 지연 시간을 제공하는 메모리 기술로, AI 및 고성능 컴퓨팅에 필수적이다.
- 현재 SK hynix는 HBM4 기술을 개발 중이며, 10 GT/s의 데이터 전송 속도와 2.8 TB/s의 대역폭을 제공한다. 이는 JEDEC 사양을 25% 초과하는 성능이다.

2.2. PIM 기술 현황

- PIM(Process-In-Memory) 기술은 메모리 내에서 데이터 처리를 수행하여 데이터 전송 지연을 줄이는 기술이다.
- 현재 PIM 기술의 성숙도에 대한 정보가 부족하여 구체적인 TRL을 판단하기 어렵다. 정보 부족으로 판단 불가.

2.3. CXL 기술 현황

- CXL(Compute Express Link)은 CPU와 메모리 간의 고속 인터페이스를 제공하여 데이터 전송 속도를 높이는 기술이다.
- CXL의 현재 개발 단계에 대한 정보가 부족하여 TRL을 판단하기 어렵다. 정보 부족으로 판단 불가.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

- **Samsung**: HBM4 및 HBM4E 기술을 개발 중이며, HBM4E는 4.0 TB/s의 대역폭을 목표로 하고 있다. 삼성은 HBM4의 양산을 시작했으며, NVIDIA와의 협력을 통해 시장 점유율을 확대하고 있다.
- **Micron**: HBM4의 양산을 시작하였으며, 11 Gb/s의 핀 속도와 2.8 TB/s의 대역폭을 제공한다. Micron은 NVIDIA와의 협력을 통해 HBM 시장 점유율을 증가시키고 있다.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	SK hynix	9	-	상용 양산 및 납품 신호 확인
HBM4	Samsung	9	-	상용 양산 및 납품 신호 확인
HBM4	Micron	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가	공개 정보 부족
PIM	SK hynix	추정 보류	정보 부족으로 판단 불가	공개 정보 부족
CXL	SK hynix	추정 보류	정보 부족으로 판단 불가	공개 정보 부족

3.3. 위협 수준 평가

- **Samsung**: HBM4 및 HBM4E의 기술 완성도가 높고, NVIDIA와의 협력으로 시장에서의 위협 수준은 High로 평가된다.
- **Micron**: HBM4의 양산을 시작하였으나, TRL 정보 부족으로 인해 위협 수준은 Medium으로 평가된다.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

- HBM 기술에 집중할 필요가 있으며, 특히 HBM4의 성능 개선과 양산을 통해 시장 점유율을 확대해야 한다.

4.2. 경쟁 대응 방향

- Samsung과 Micron의 HBM 기술에 대한 대응 전략으로는, SK hynix의 HBM4 기술을 지속적으로 개선하고, 고객과의 협력을 강화하여 시장 점유율을 유지하는 것이 필요하다.

4.3. 한계

- 공개 정보 기반 분석의 한계로 인해 TRL 4~6 구간의 추정이 어려운 점을 인지해야 한다.
- PIM 및 CXL 기술에 대한 추가 조사와 정보 수집이 필요하다.

REFERENCE

[PDF]
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf

- hbm.pdf

[WEB]
- https://introl.com/blog/hbm-evolution-hbm3-hbm3e-hbm4-memory-ai-gpu-2025
- https://www.linkedin.com/posts/markdhirsch_ai-semiconductors-hbm-activity-7439680623948046337-oEts
- https://www.digitimes.com/news/a20260318VL208/sk-hynix-hbm4-demand-hbm-production.html
- https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-high-volume-production-hbm4-designed-nvidia-vera-rubin
- https://globalxetfs.com.br/memory-is-the-new-bottleneck-in-ai-semiconductors/
- https://finance.biggo.com/news/202603190622_Samsung_HBM4_Production_Target_and_Tech_Roadmap
- https://www.trendforce.com/news/2026/03/03/news-samsung-reportedly-targets-hbm4e-power-bottleneck-with-structural-overhaul-slashes-defects-97/